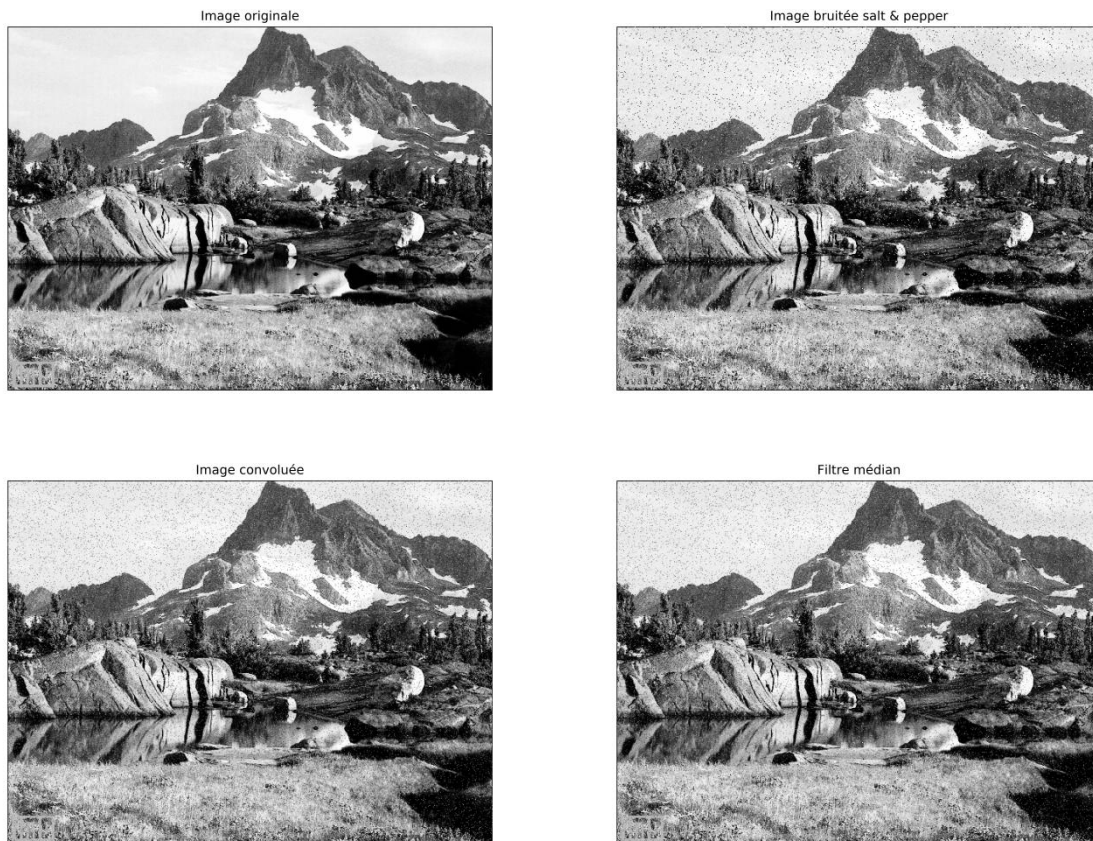


Notions et contenus	Capacités exigibles
Signaux périodiques.	Analyser la décomposition fournie d'un signal périodiques en une somme de fonctions sinusoïdales. Définir la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal. Etablir par le calcul la valeur efficace d'un signal sinusoïdal. Interpréter le fait que le carré de la valeur efficace d'un signal périodique est égal à la somme des carrés des valeurs efficaces de ses harmoniques.
Fonction de transfert harmonique. Diagramme de Bode.	Utiliser une fonction de transfert donnée d'ordre 1 ou 2 (ou ses représentations graphiques) pour étudier la réponse d'un système linéaire à une excitation sinusoïdale, à une somme finie d'excitations sinusoïdales, à un signal périodiques. Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'utilité des fonctions de transfert pour un système linéaire à un ou plusieurs étages.
Modèles de filtres passifs : passe-bas et passe-haut d'ordre 1, passe-bas et passe-bande d'ordre 2.	Choisir un modèle de filtre en fonction d'un cahier des charges. Expliciter les conditions d'utilisation d'un filtre en tant que moyennneur, intégrateur, ou dérivateur. Expliquer l'intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de faible impédance de sortie et forte impédance d'entrée. Expliquer la nature du filtrage introduit par un dispositif mécanique (sismomètre, amortisseur, accéléromètre, etc.). Étudier le filtrage linéaire d'un signal non sinusoïdal à partir d'une analyse spectrale. Détecter le caractère non linéaire d'un système par l'apparition de nouvelles fréquences. Capacité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.

Le signal audio, ou image peut être bruitée, on peut utiliser différents filtres pour essayer d'améliorer l'image.



Document 1 – Exemples de réduction du bruit d'une image grâce à la convolution ou l'utilisation d'un filtre médian

Dans ce cas le filtre de convolution et médian permet de réduire le bruit de l'image, sans pouvoir l'éliminer complètement et sans détériorer la photo.

Signaux périodiques : Analyse de Fourier

1. Caractéristiques des signaux périodiques

- Un signal est périodique si un motif se répète à intervalle régulier.
- Un signal périodique se caractérise par sa période T (durée d'un motif élémentaire) et sa fréquence f (nombre de répétitions du motif en 1s) :

$$T = \frac{1}{f} \quad \begin{array}{l} T : \text{période en } s \\ f : \text{fréquence en } Hz \end{array}$$

Notion Valeur moyenne – valeur efficace

La valeur moyenne d'un signal se détermine à partir de l'expression suivante :

$$\langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} s(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$$

La valeur efficace s'obtient de la manière suivante :

$$S_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt}$$

Application 1 : Détermination de valeur efficace de quelques signaux

1- Déterminer la valeur moyenne et efficace d'un signal sinusoïdal :

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \phi)$$

2- Même question pour un signal créneau :

$$\begin{cases} u(t) = E \text{ si } t \in [0, T/2[\\ u(t) = 0 \text{ si } t \in [T/2, T[\end{cases}$$

Correction

1- Nous avons :

$$\begin{aligned} \langle u(t) \rangle &= \frac{U_m}{T} \int_0^T \sin(\omega t + \phi) dt \\ \langle u(t) \rangle &= \frac{U_m}{-\omega T} [\cos(\omega t + \phi)]_0^T \\ \langle u(t) \rangle &= \frac{U_m}{-\omega T} [\cos(\omega T + \phi) - \cos(\phi)] \\ \langle u(t) \rangle &= \frac{U_m}{-\omega T} [\cos(2\pi + \phi) - \cos(\phi)] \\ \langle u(t) \rangle &= \frac{U_m}{-\omega T} [\cos(\phi) - \cos(\phi)] = 0 \\ U_{eff} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U_m^2 [\sin(\omega t + \phi)]^2 dt} \\ U_{eff} &= U_m \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t + 2\phi)}{2} dt} \\ U_{eff} &= U_m \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} dt - \underbrace{\int_0^T \frac{\cos(2\omega t + 2\phi)}{2} dt}_{=0}} \\ U_{eff} &= \frac{U_m}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

2- Nous avons :

$$\begin{aligned} \langle u(t) \rangle &= \frac{E}{2} \\ U_{eff} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} E^2(t) dt} = \frac{E}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

• A retenir et à savoir démontrer :

$$\begin{aligned} \langle \cos x \rangle &= 0 ; \langle \sin x \rangle = 0 \\ \langle \cos^2 x \rangle &= \frac{1}{2} ; \langle \sin^2 x \rangle = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

• La valeur efficace d'une tension ou d'une intensité permet d'accéder la puissance moyenne délivrée. Dans le cas d'une résistance nous avons :

$$\begin{aligned} p(t) &= u(t)i(t) = \frac{u^2(t)}{R} \\ P &= \langle p(t) \rangle = \frac{\langle u^2(t) \rangle}{R} = \frac{U_{eff}^2}{R} \end{aligned}$$

2. Décomposition d'un signal périodique

• On considère un signal périodique de pulsation ω avec :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Notion Développement en série de Fourier

Tout signal réel périodique peut s'écrire sous la forme d'une somme de signaux sinusoïdaux :

$$s(t) = S_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$$

$$\text{ou } s(t) = S_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} S_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

ω : pulsation du signal $s(t)$

- Les coefficients a_0 , a_n et b_n se déterminent à partir des relations suivantes :

$$S_0 = \langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt ; a_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cos(n\omega t) dt ; b_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin(n\omega t) dt$$

S_0 est appelé également composante continue du signal.

- S_n est une composante positive : $S_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ et par identification :

$$a_n = S_n \cos \varphi_n \text{ et } b_n = -S_n \sin \varphi_n$$

$$\cos \varphi_n = \frac{a_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}} ; \sin \varphi_n = -\frac{b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}$$

S_n correspond à l'amplitude de chacun des harmoniques du signal $s(t)$.

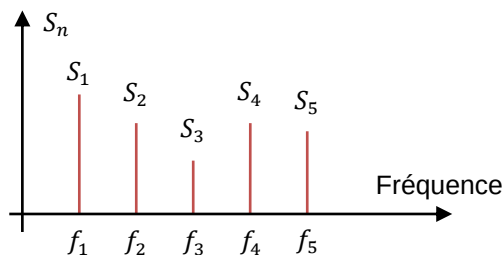
Notion Fondamental et harmonique d'un signal périodique

Dans une transformée de Fourier, des fréquences multiples du signal apparaissent dans cette décomposition :

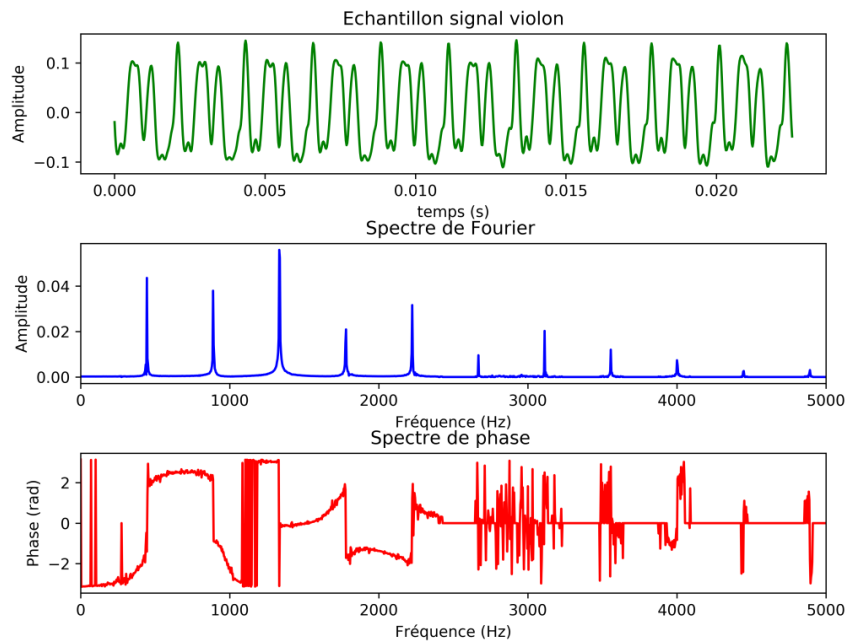
$$f = \frac{\omega}{2\pi} \quad f \text{ est appelé fondamental, de même fréquence que le signal } s(t)$$

$$f_n = nf \quad f_n : \text{harmonique de rang } n, \text{ de fréquence } n \text{ fois plus élevée.}$$

- Dans un spectre de fréquence, on représente l'amplitude c_n en fonction de la fréquence



Remarque : Notre oreille fait naturellement cette décomposition : lorsque l'on joue note à 440 Hz, on entend naturellement les harmoniques de la note. L'intensité de ces harmoniques (et leur phase) constitue le timbre de l'instrument.



**Document 2 – Spectre de Fourier d'une note de violon $f = 440 \text{ Hz}$.
La qualité du violon dépend entre autre de la qualité des harmoniques**

3. Exemple du signal carré

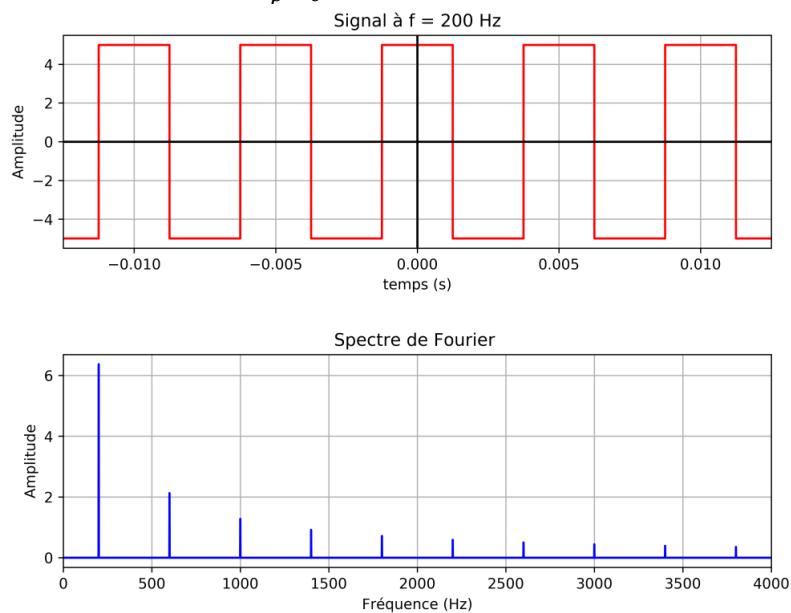
- On souhaiterait retrouver le spectre d'un signal « créneaux » $s(t)$ telle que la fonction est paire et :

$$s(t) = \begin{cases} +E & \text{pour } t \in \left[0; \frac{T}{4}\right[\text{ et } \left[\frac{3T}{4}; T\right[\\ -E & \text{pour } t \in \left[\frac{T}{4}; \frac{3T}{4}\right[\end{cases}$$

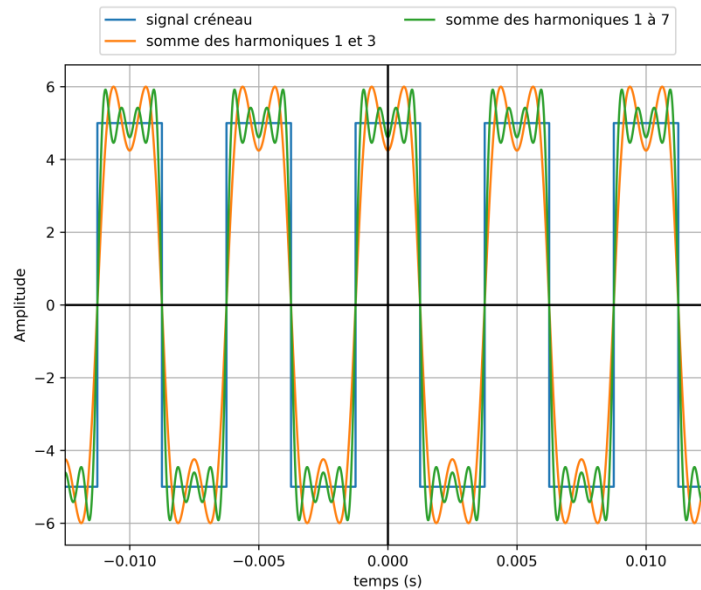
- La représentation et le spectre sont donnés ci-dessous :

$$s(t) = \frac{4E}{\pi} \left[\cos(\omega t) - \frac{1}{3} \cos(3\omega t) + \frac{1}{5} \cos(5\omega t) - \frac{1}{7} \cos(7\omega t) + \dots \right]$$

$$s(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)} \cos((2p+1)\omega t)$$

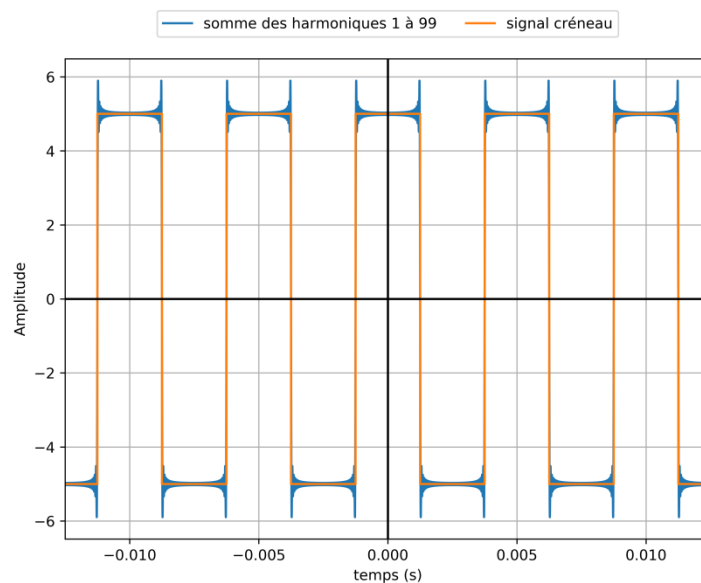


Document 3 – Spectre d'un signal échelon de fréquence $f = 200 \text{ Hz}$, $E = 5$. On remarque les fréquences des harmoniques sont toutes de multiples impaires du fondamental.



Document 4 – Reconstitution du signal carré à partir des 7 premiers harmoniques

- Les hautes fréquences contiennent les détails fins et les éventuelles discontinuités du signal.
- Même si le nombre d'harmoniques, il est difficile de reconstituer les « cassures » sur la courbe (voir l'exemple ci-dessous avec 50 harmoniques) :



Document 5 – Reconstitution du signal carré à partir des 99 premiers harmoniques

4. Conservation de la puissance : théorème de Parseval

- Le signal $s(t)$ peut s'écrire avec ses valeurs efficaces :

$$s(t) = S_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} S_n \cos(n\omega t + \varphi_n) = S_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} S_{n,eff} \sqrt{2} \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

Notion Formule de Parseval

On admet la formule des valeurs efficaces :

$$S_{eff}^2 = S_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} S_{n,eff}^2,$$

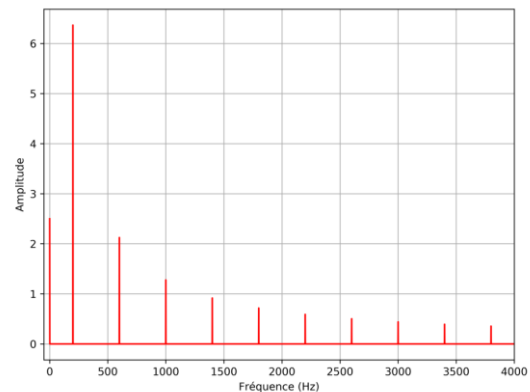
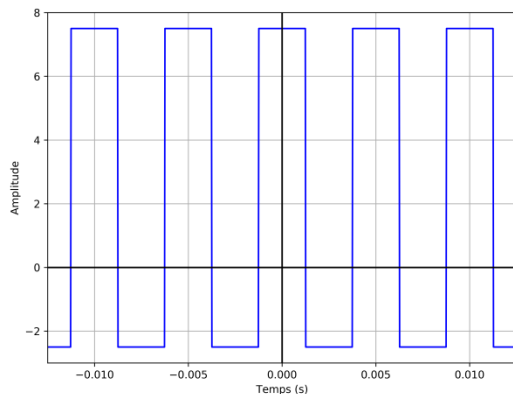
II Action d'un filtre sur un signal périodique

- On souhaite déterminer la réponse $s(t)$ d'un filtre à un signal d'entrée $e(t)$, signal périodique de pulsation ω , donc décomposable en série de Fourier :

$$e(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} E_n \cos(n\omega t + \psi_n)$$

1. Etude du filtrage d'un créneau périodique

- On considère le cas du signal carré ($f = 200 \text{ Hz}$) comportant une composante continue.



Document 6 – Signal temporel et spectre du signal carré étudié avec une composante continue

Filtre		Spectre	
		$f < f_c$ ($f = 200 \text{ Hz}$; $f_c = 1000 \text{ Hz}$)	$f > f_c$ ($f = 200 \text{ Hz}$; $f_c = 40 \text{ Hz}$)
Filtre passe-bas	Spectre		
	Signal temporel		
		La composante continue est conservée. Le signal est transmis avec un peu de déformation.	La composante continue est conservée. Une grande partie du signal est filtré. On obtient quasiment un signal triangulaire (caractère intégrateur)

Filtre passe-haut		$f < f_c$ $(f = 200 \text{ Hz}; f_c = 1000 \text{ Hz})$	$f > f_c$ $(f = 200 \text{ Hz}; f_c = 40 \text{ Hz})$
	Spectre		
	Signal temporel		
		La composante continue n'est pas conservée. Le signal est déformé.	La composante continue n'est pas conservée. Le signal est transmis avec un peu de déformation.
Filtre passe-bande		$Q = 10$ $f = 200 \text{ Hz}; f_0 = 1000 \text{ Hz}$	$Q = 0,10$ $f = 200 \text{ Hz}; f_c = 1000 \text{ Hz}$
	spectre		
	signal temporel		
		La composante continue n'est pas	La composante continue n'est pas

	conservée. Filtre sélectif : les fréquences proches de f_0 sont conservées	conservée. Filtre non-sélectif : les fréquences sur une large de fréquences autour de f_0 sont conservées
--	---	--

Document 7 – Filtrage d'un signal carré avec une composante continue par des filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande

2. Intérêts des filtres passe-bas

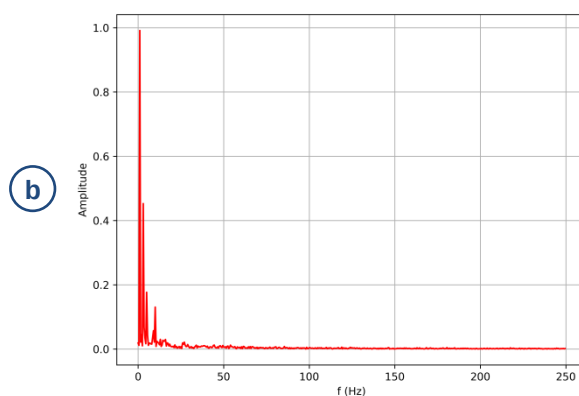
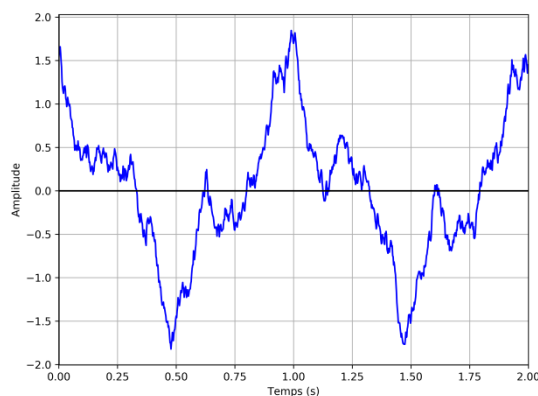
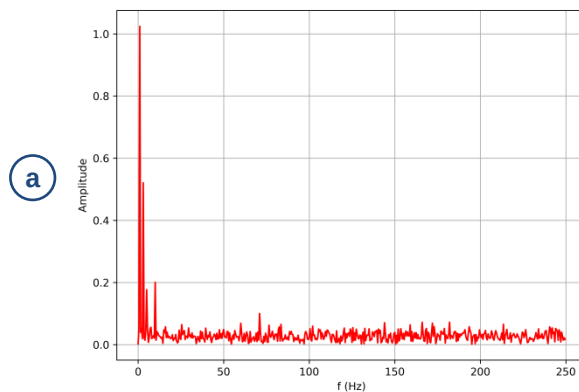
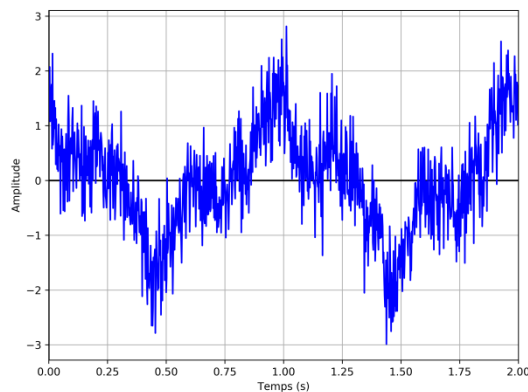
- Les filtres passe-bas permettent de réaliser des filtres moyennneurs, c'est-à-dire, qu'ils permettent d'extraire que la composante continue du signal S_0 .

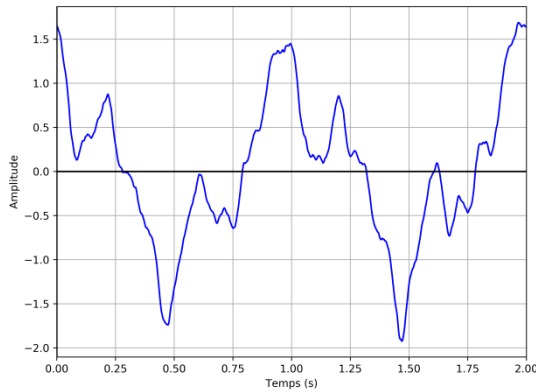
Notion filtre moyennneur

Les filtres passe-bas de fréquence de coupure très basse permettent de réaliser un filtre moyennneur. Il permettent de conserver que la composantes continue. Pour que le moyennneur soit réalisé correctement, il faut que la pulsation du signal ω soit très supérieure à la pulsation de coupure ω_c :

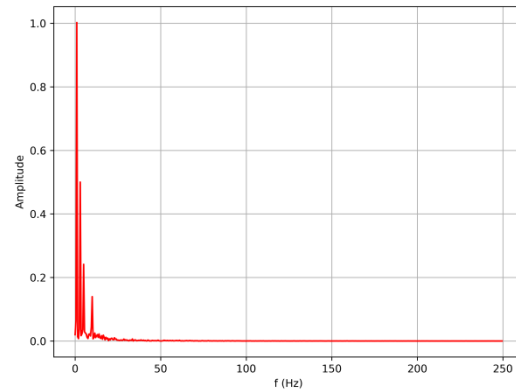
$$\omega \gg \omega_c$$

- Les filtres passe-bas peuvent servir également à supprimer les bruits pouvant apparaître dans le signal.





(c)



Document 8 – Filtrage d'un signal bruité (a) par un passe-bas du 1^{er} ordre (b) et par un passe-bas du 2nd ordre. Le filtrage est plus efficace avec un passe-bas du second ordre.

Application 2 : Filtrage d'une tension créneau

Le développement en série de Fourier de la fonction créneau est :

$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \left[\cos(\omega t) - \frac{1}{3} \cos(3\omega t) + \frac{1}{5} \cos(5\omega t) - \frac{1}{7} \cos(7\omega t) + \dots \right]$$

Cette fonction est injectée dans un filtre passe-bande d'ordre 2, de pulsation de résonance ω_0 , de facteur de qualité Q et gain maximum G_0 . La pulsation $\omega \gg \omega_0$.

- 1- Montrer que le filtre se comporte comme un intégrateur vis-à-vis de la tension d'entrée. Préciser sa constante de temps τ .
- 2- Ecrire l'équation différentielle reliant $e(t)$ et $s(t)$. Qu'obtient-on en sortie du filtre ? Préciser l'amplitude A de la tension obtenue.
- 3- Comment seraient modifiés les résultats si on ajoutait une tension continue (« offset ») au créneau à l'entrée ?

Correction

- 1- La fonction de transfert pour un filtre passe-bande s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{G_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

Si $\omega \gg \omega_0$ alors :

$$H(j\omega) \approx \frac{G_0 \omega_0}{jQ\omega}$$

Cette fonction de transfert est bien un intégrateur parfait car :

- ✗ -20 dB/décade
- ✗ Déphasage $\varphi = -\pi/2$.

La constante de temps vaut :

$$\tau = \frac{Q}{G_0 \omega_0}$$

- 2- Puisque $\omega \gg \omega_0$ alors toutes les composantes ($3\omega_0, 5\omega_0, \dots$) sont bien dans le domaine de fonctionnement de l'intégrateur.

On obtient un signal triangulaire symétrique de même période que le créneau :

$$\frac{dv_s}{dt} = \frac{v_e}{\tau}$$

La pente du triangle, lorsque $e(t) = E$ vaut :

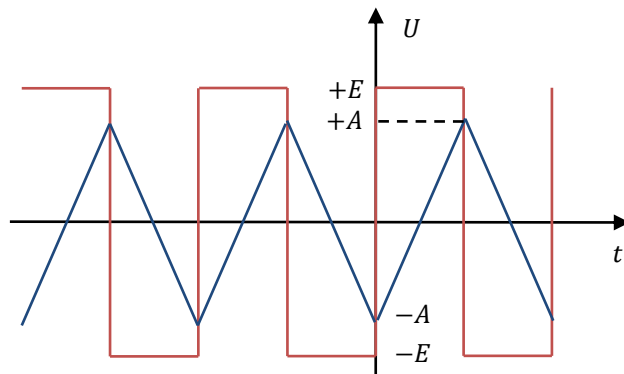
$$\frac{dv_s}{dt} = \frac{2A}{T/2}$$

En effet, lors d'une demi-période on a une variation crête à crête, soit $2A$:

$$\frac{2A}{T/2} = \frac{E}{\tau}$$

$$2A = \frac{ET}{\tau 2} \Leftrightarrow A = \frac{\pi EG_0 \omega_0}{2 Q \omega}$$

Remarque : l'amplitude est faible car $\omega \gg \omega_0$. Pour observer un signal, il faut Q petit et G_0 suffisamment grand.



3- Cela ne changerait pas le signal pour une tension continue $\omega = 0$ et $\underline{H}(0) = 0$.

III Enrichissement des spectres par un système non linéaire

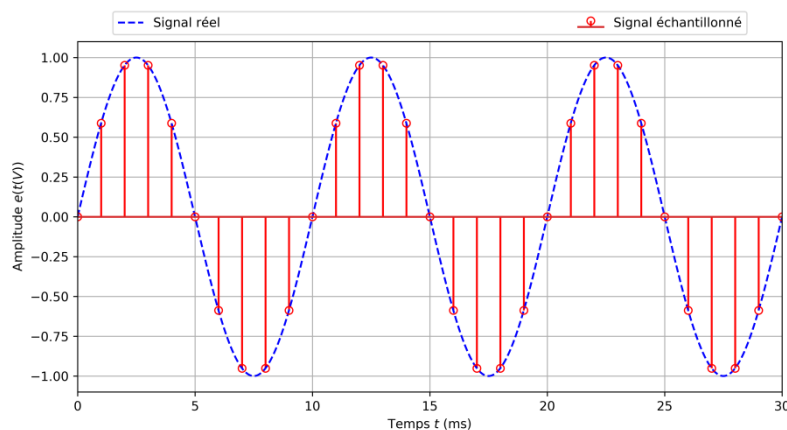
- Les filtres passe-bas, passe-haut ou passe-bande atténuent certains harmoniques du signal périodiques, mais n'en rajoutent pas : ce sont des systèmes linéaires.

Notion Système non linéaire

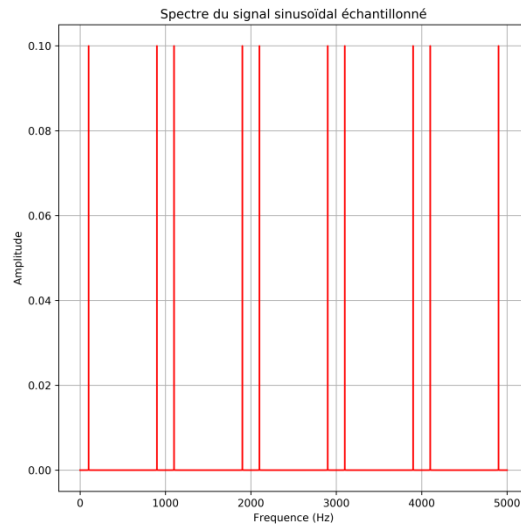
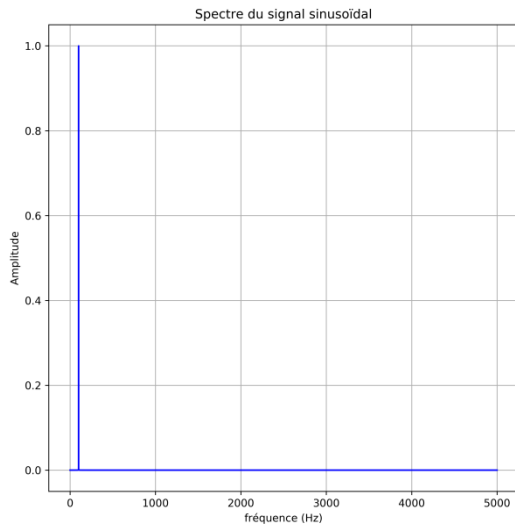
Un système non linéaire enrichit le spectre du signal de sortie par de nouvelles fréquences, non présentes initialement signal d'entrée.

Exemple : Echantillonnage d'un signal

Pour numériser un signal, on doit l'échantillonner, c'est-à-dire prélever le signal à intervalle de temps régulier. On constate que de nouvelles fréquences apparaissent dans le signal échantillonné. L'échantillonneur est donc un système non linéaire.



Document 9 – Signal réel et son signal échantillonné

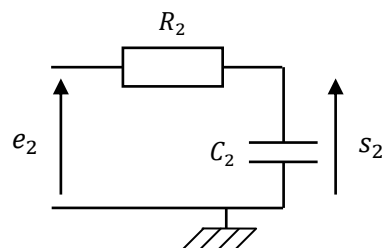
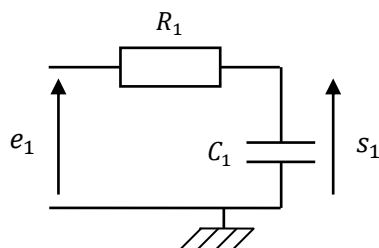


Document 10 – Spectre du signal réel du signal échantillonné. De nouvelles fréquences apparaissent à $f_e - f_0$, $f_e + f_0$, $2f_e - f_0$, $2f_e + f_0$...

IV Mise en cascade de filtres

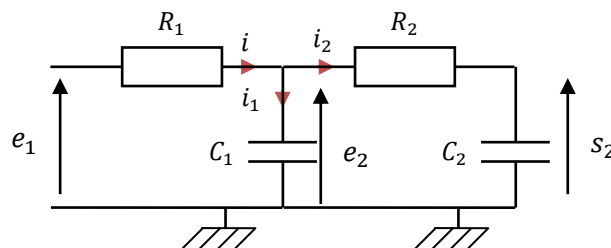
- On considère deux filtres $\underline{H}_1$ et $\underline{H}_2$ suivant :

$$\underline{H}_1 = \frac{1}{1 + jR_1C_1\omega} ; \underline{H}_2 = \frac{1}{1 + jR_2C_2\omega}$$



- On envisage de mettre en cascade ces deux filtres, c'est-à-dire brancher la sortie s_1 sur l'entrée e_2 . Déterminer la fonction de transfert de ces deux filtres mis en cascade. La fonction de transfert $\underline{H}$ obtenue est-elle égale au produit $\underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2$?

On obtient le circuit suivant :



On calcule l'impédance équivalente $(C_1) // (R_2 + C_2)$

$$\begin{aligned} \underline{Y}_{\text{eq}} &= jC_1\omega + \frac{jC_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega} \\ \frac{e_2}{e_1} &= \frac{1}{1 + R_1\underline{Y}_{\text{eq}}} = \frac{1}{1 + R_1 \left(jC_1\omega + \frac{jC_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega} \right)} \\ \frac{e_2}{e_1} &= \frac{1 + jR_2C_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega + R_1(jC_1\omega(1 + jR_2C_2\omega) + jC_2\omega)} \end{aligned}$$

$$\frac{e_2}{e_1} = \frac{1 + jR_2C_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega + jR_1C_1\omega + jC_2R_1\omega - R_2R_1C_2C_1\omega^2}$$

De plus :

$$\frac{s_2}{e_2} = \frac{1}{1 + jR_2C_2\omega}$$

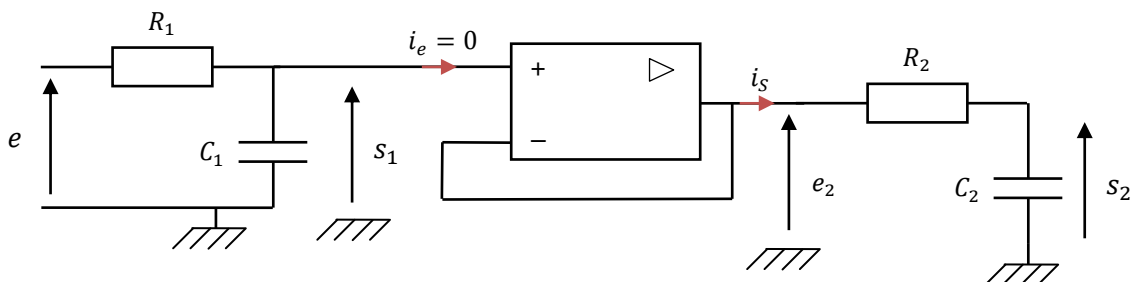
On en déduit l'expression de la fonction de transfert :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + jR_2C_2\omega + jR_1C_1\omega + jC_2R_1\omega - R_2R_1C_2C_1\omega^2}$$

Notion Mise en cascade de deux filtres

Deux filtres en cascade ne fonctionnent pas de façon indépendante. L'association des deux filtres ne donne pas le produit des deux filtres comme fonction de transfert : $\underline{H}(\omega) \neq \underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2$

- Pour que les deux filtres fonctionnent de façon indépendante, On intercale un montage suiveur comme réalisé sur le montage ci-dessous avec un amplificateur linéaire (ALI)



L'intérêt du montage suiveur est que l'intensité est nulle à l'entrée de l'amplificateur $i_e = 0$, mais conserve la tension $e_2 = s_1$. Grâce à ce montage :

$$\underline{H} = \underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2 = \frac{1}{(1 + jR_1C_1\omega)} \cdot \frac{1}{(1 + jR_2C_2\omega)}$$

- La fonction de transfert d'un filtre n'est pas modifiée lors de la mise en cascade s'il présente une impédance d'entrée très grande, voire infinie, et une impédance de sortie très faible, voire nulle.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
 Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More
 Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.